

B = "exercice 1"

Calculer a, b et la Variance

on a $E(X) = \frac{47}{10} = \sum_{k=0}^3 k \cdot P(X=k)$ et $\sum_{k=0}^3 P(X=k) = 1$

$$\begin{cases} 0 \times 0,1 + 1 \times a + 2 \times b + 3 \times 0,2 = \frac{47}{10} \\ 0,1 + a + b + 0,2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a + 3b = 1,7 - 0,6 = 1,1 \\ a + b = 0,7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0,7 + b = 1,1 \\ a + b = 0,7 \end{cases} \quad \begin{cases} b = 1,1 - 0,7 \\ a + b = 0,7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} b = 0,4 \\ a = 0,7 - 0,4 \end{cases}$$

donc $\begin{cases} a = 0,3 \\ b = 0,4 \end{cases}$

La fonction de répartition de X :

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum P(X=x)$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0,1 & 0 \leq x < 1 \\ 0,4 & 1 \leq x < 2 \\ 0,8 & 2 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

La variance

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$E(X^2) = \sum_{k=0}^3 k^2 \cdot P(X=k) = 0^2 \times 0,1 + 1^2 \times 0,3 + 2^2 \times 0,4 + 3^2 \times 0,2 = 3,7$$

$$\text{donc } V(X) = 3,7 - (1,7)^2 = 0,8$$

Exercice 2:

Déterminer $P(X=K)$, $K=0,1/2,1,2,3$

$$P(X=0) = P(X \leq 0) - P(X < 0) = \frac{1}{5} - 0 = \frac{1}{5}$$

$$P(X=\frac{1}{2}) = P(X \leq \frac{1}{2}) - P(X < \frac{1}{2}) = \frac{3}{10} - \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$$

$$P(X=1) = P(X \leq 1) - P(X < 1) = \frac{3}{10} - \frac{3}{10} = 0$$

$$P(X=2) = P(X \leq 2) - P(X < 2) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$$

$$P(X=3) = P(X \leq 3) - P(X < 3) = 1 - 1 = 0$$

Trouver les probabilités:

$$P(X < 2) = \frac{3}{10}$$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$$

$$P(1 < X < 2) = P(X < 2) - P(X < 1) = 1 - 3/10 = 7/10$$

$$P(0 < X < 2) = P(X < 2) - P(X < 0) = 1 - 0 = 1$$

• Calculer $E(X)$ et $V(X)$

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{10} + 2 \times \frac{7}{10} = \frac{1}{20} + \frac{14}{10} = \frac{29}{20}$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{113}{40} - \left(\frac{29}{20}\right)^2 = \frac{289}{400}$$

$$E(X^2) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \frac{1}{10} + (2)^2 \times \frac{7}{10} = \frac{1}{40} + \frac{28}{10} = \frac{113}{40}$$

Exercice 3:

• Calcul des probabilités des pannes:

X est le nbr des pannes après 100 utilisations

$x=0 \Rightarrow$ la machine ne tombe pas en panne

Loi Binomiale: $X \sim B(100; 0.01)$

$$P(X=0) = C_{100}^0 (0.01)^0 \times 0.99^{100} =$$

$$P(X=1) = C_{100}^1 (0.01)^1 \times 0.99^{99} =$$

$$P(X=2) = C_{100}^2 (0.01)^2 \times 0.99^{98} =$$

$$P(X=3) = C_{100}^3 (0.01)^3 \times 0.99^{97} =$$

$$P(X \geq 4) = 1 - P(X < 4) = 1 - P(X=0) - P(X=1) - P(X=2) - P(X=3) =$$

• Calcul d'espérance mathématique de Y et son écart-type:

$$Y = 500X$$

$$E(Y) = E(500X) = 500 E(X) = 500$$

$$\text{On a } X \sim \text{Bin}(100; 0.01) \text{ alors } E(X) = 100 \times 0.01 = 1 \quad V(X) = 100 \times 0.01 \times 0.99 = 0.99$$

$$V(Y) = V(500X) = 500^2 V(X) = 500^2 \times 0.99 = 247500$$

$$\sigma_Y = \sqrt{V(Y)} = 500 \sqrt{0.99} = 497.494$$

Exercice 4:

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{en panne avec } p = 0.0025 \\ 0 & \text{sinon avec } q = 1 - p = 1 - 0.0025 \end{cases}$$

$$X_i \sim B(0.0025) \quad \text{Loi de Bernoulli de paramètre } 0.0025$$

$$Y = \sum_{i=1}^{1000} X_i, \quad \text{Bin}(1000; 0.0025)$$

• Calcul d'espérance et sa variance:

$$E(Y) = n \times p = 1000 \times 0,0025 = 2,5$$

$$V(Y) = n \times p \times (1 - p) = 1000 \times 0,0025 \times (1 - 0,0025) = 2,4937$$

• Donner la loi approximative :

on a : $n = 1000 > 30$ et $p = 0,0025 < 0,01$ $np = 2,5 < 15$

Donc $\text{Bin}(1000; 0,0025) \sim P(1000 \times 0,0025) = P(2,5)$

• Calculer :

$$\begin{aligned} P(3 < Y < 7) &= P(Y=4) + P(Y=5) + P(Y=6) \\ &= \frac{(2,5)^4}{4!} e^{-2,5} + \frac{(2,5)^5}{5!} e^{-2,5} + \frac{(2,5)^6}{6!} e^{-2,5} \\ &= \frac{(2,5)^4}{4!} e^{-2,5} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{(2,5)^2}{30} \right) = 0,23 \end{aligned}$$

• La capacité minimum du service :

$P(Y \leq 8) = 0,9989$ La capacité de service de maintenance doit au moins être égale à 8 bus pour que la probabilité toutes les pannes soient traitées dans la journée, soit au moins égale à 0,998

• Calculer la probabilité

$$P(Y \leq 6) = 1 - P(Y > 6) = 1 - 0,9850 = 0,0142$$

• Déterminer la loi de v.a Z, loi approchée

$$Z = \sum_{i=1}^{365} X_i \sim \text{Bin}(365; 0,0142) \sim P\left(\frac{365 \times 0,0142}{5,183}\right)$$

$$P(Z = 0) = e^{-5,183}$$

Exercice 5 :

• Calculer $E(U)$, σ_U , $E(Z)$, σ_Z

$$E(U) = E(X) + 2E(Y) = 3 + 2(-2) = -1$$

$$E(Z) = E(X) - E(Y) = 3 + 2 = 5$$

$$V(U) = V(X + 2Y) = V(X) + 2^2 V(Y) = 2^2 + 4 \times 3^2 = 40$$

$$\text{alors } \sigma_U = \sqrt{V(U)} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$

$$V(Z) = V(X - Y) = V(X) + V(Y) = 4 + 9 =$$

$$\text{alors } \sigma_Z = \sqrt{V(Z)} = \sqrt{13}$$